PROPOSAL SKRIPSI

KLASIFIKASI MINAT JURUSAN KULIAH SISWA DI MAN 4 MATANGKULI DAN MAS AL-MUSLIMUN LHOKSUKON MENGGUNAKAN ALGORITMA ID3

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Komputer
Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik
Universitas Malikussaleh

DISUSUN OLEH:

NAMA : NADIA UMAIRA
NIM : 210170016
PRODI : TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
LHOKSEUMAWE
2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Proposal kripsi dengan judul "**Klasifikasi Minat Jurusan Kuliah Siswa Di Man 4 Matangkuli dan MAS Al-Muslimun Lhoksukon Menggunakan Algoritma ID3**". Untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer di Program Studi Teknik Informatika Universitas Malikussaleh. Pada kesempatan kali ini, penulis juga akan menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dan juga dukungan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal kripsi ini. Oleh karena itu, penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Herman Fithra, S.T., M.T., IPM., ASEAN. Eng., selaku Rektor Universitas Malikussaleh.
2. Bapak Dr. Muhammad Daut, S.T., M.Sc selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh.
3. Bapak Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D selaku Ketua Jurusan Informatika Universitas Malikussaleh.
4. Ibu Zara Yunizar, S.Kom., M.Kom selaku Ketua Prodi Teknik Informatika Universitas Malikussaleh.
5. Prof. Dr. Dahlan Abdullah, S.T, M.Kom., IPU. ASEAN. Eng selaku Dosen Pembimbing Utama.
6. Bapak Hafizh Alkausar Aidilof, S,T, M.Kom selaku Dosen Pembimbing Pendamping.
7. Kedua orang tua tersayang yaitu Ayahanda Musliadi Abdullah, serta Ibunda Nurlina, dan ke 3 adik saya yang telah memberi nasehat, semangat, do'anya, kepada penulis dan selalu ada saat penulis membutuhkan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.
8. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan, saran dan kritik kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang

membangun penyempurnaan proposal ini. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamu'alaikum wr.wb.

Lhokseumawe, 26 November 2025
Penulis,

Nadia Umaira
NIM.210170016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **v**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Batasan Masalah 3
1.4 Tujuan Penelitian 4
1.5 Manfaat Penelitian 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **6**
2.1 Minat Siswa Terhadap Jurusan Kuliah 6
2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Jurusan 6
2.3 Data Mining 6
2.3.1 Proses Data Mining 7
2.3.2 Teknik-Teknik Dalam Data Mining 7
2.3.4 Algoritma dalam Data Mining 8
2.3.5 Aplikasi Data Mining 8
2.3.6 Keuntungan Dan Tantangan Data Mining 8
2.4 Klasifikasi 9
2.5 Metode Algoritma ID3 10
2.5 Komponen Utama Formula ID3 11
2.6 Flowchart 15
2.7 Penelitian Terdahulu 17
BAB III METODE PENELITIAN **21**
3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Penelitian 21
3.2 Alur Kerja Penelitian 21
3.3 Analisis Kebutuhan Sistem 22
3.3.1 Analisa Kebutuhan Perangkat Keras (Hadware) 23

3.3.2 Analisa Kebutuhan Perangka Lunak 23
3.4 Skema Sistem 23
DAFTAR PUSTAKA 26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Alur Kerja Penelitian.....21
Gambar 3. 2 Skema Sistem.....24

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Simbol-Simbol Flowchart 16
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu 17

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan jurusan kuliah merupakan salah satu keputusan penting yang dihadapi siswa menjelang kelulusan dari jenjang pendidikan menengah. Keputusan ini tidak hanya menentukan arah studi lanjutan, tetapi juga dapat memengaruhi karier dan masa depan siswa dalam jangka panjang. Sayangnya, banyak siswa yang masih mengalami kebingungan dalam memilih jurusan yang sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuan mereka. Hal ini kerap disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap potensi diri, tekanan dari lingkungan sekitar, serta keterbatasan informasi mengenai bidang-bidang studi yang tersedia di perguruan tinggi. Di lingkungan sekolah, khususnya di tingkat Madrasah Aliyah seperti MAN 4 Matangkuli dan MAS Al-Muslimun Lhoksukon, peran guru bimbingan dan konseling menjadi sangat vital dalam memberikan arahan serta saran kepada siswa terkait pilihan jurusan kuliah. Namun, proses ini masih banyak bergantung pada observasi subjektif dan wawancara secara manual, yang terkadang kurang efektif dalam menyesuaikan pilihan siswa dengan data akademik dan psikologis mereka secara menyeluruh.

Dalam era digital saat ini, pengolahan data dan penerapan teknologi kecerdasan buatan (AI) sangat berpotensi untuk meningkatkan akurasi dan objektivitas dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam membantu siswa menentukan jurusan kuliah yang sesuai. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah teknik klasifikasi data menggunakan algoritma ID3 (Iterative Dichotomiser 3). ID3 merupakan algoritma pohon keputusan yang mampu mengelompokkan data berdasarkan atribut tertentu untuk menghasilkan prediksi dalam bentuk struktur pohon yang mudah dipahami. Metode ini efektif digunakan ketika terdapat data dengan beberapa kriteria yang bisa dianalisis untuk menentukan suatu keputusan.

Seperti penelitian sebelum nya yang juga menggunakan metode *Decission Tree technique* (klasifikasi) yaitu algoritma ID3 yang tidak jauh berbeda dengan

algoritma ID3 untuk menentukan jurusan pada Sekolah Madrasah Aliyah (MAN). Sekolah MAN 4 Matangkuli dan MAS Al-Muslimun Lhoksukon mempunyai tiga jumlah jurusan yang paling banyak diminati oleh calon siswa baru. Tiga jurusan itu adalah keperawatan, farmasi dan tkj. Maka pihak sekolah membutuhkan suatu sistem penerimaan siswa baru berdasarkan data siswa dan kemampuan siswa. Pada penelitian ini langkah awal yang dilakukan dalam studi kasus ini adalah mengetahui bagaimana gambaran dari pemilihan jurusan maka dengan adanya analisa dan perancngan ini dapat memberi kemudahan dalam pemilihan jurusan. Untuk memperoleh siswa yang berpotensi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: buta warna, kesehatan dan wawancara. Melakukan Pra-proses Data Siswa.

Pra-proses data yaitu melalukan pengelompokkan secara keseluruhan pada data siswa kemudian data-data tersebut akan dijadikan sebagai sumber pengolahan data dalam proses selanjutnya. pra proses data siswa terdapat tiga variabel berserta klasifikasi dari masing-masing variabel tersebut yaitu variabel buta warna memiliki klasifikasi N (Normal) dan TN (Tidak Normal), variabel kesehatan memiliki klasifikasi S (Sehat) dan TS (Tidak Sehat), dan terakhir variabel wawancara memiliki klasifikasi L (Lancar), CL (Cukup Lancar) dan TL (Tidak Lancar) serta memiliki keputusan yaitu terima dan tidak terima.

Kemudian dari hasil pra proses data dan juga dari hasil uji, algoritma ID3 memprediksi lebih akurat dalam penentuan kesesuaian jurusan dan rekomendasi jurusan siswa. Maka dengan adanya penerapan algoritma ID3 diharapkan mampu memberikan solusi bagi siswa dan dapat membantu Sekolah Menengah Keujuruan (SMK) Putra Jaya School dalam menentukan jurusan yang sesuai yang akan ditempuh oleh siswa selama studi sehingga peluang untuk sukses dan meningkat kemampuan dalam studi di sekolah tersebut semakin besar

Dengan menerapkan algoritma ID3 pada data siswa, seperti nilai akademik, hasil tes minat bakat, minat pribadi, dan aktivitas ekstrakurikuler, sekolah dapat membangun sebuah sistem atau model klasifikasi yang membantu dalam mengarahkan siswa pada jurusan kuliah yang paling sesuai. Proses ini dapat mendukung guru bimbingan konseling dalam membuat pertimbangan yang

lebih objektif dan data-driven, serta memberi siswa rekomendasi yang lebih tepat sasaran.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dikembangkan sebuah model klasifikasi berbasis algoritma ID3 yang mampu memberikan rekomendasi jurusan kuliah bagi siswa kelas XII di MAN 4 Matangkuli dan MAS Al-Muslimun Lhoksukon. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat seberapa efektif metode ID3 dalam mengklasifikasikan minat siswa dan bagaimana penerapannya dapat digunakan dalam konteks pendidikan menengah untuk meningkatkan layanan konseling akademik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pemanfaatan teknologi dalam bidang pendidikan, tetapi juga berpotensi mendukung siswa dalam meraih kesuksesan akademik dan profesional di masa depan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah nya sebagai berikut :

1. Bagaimana cara mengklasifikasikan minat jurusan kuliah siswa di MAN 4 Matangkuli dan MAS Al-Muslimun Lhoksukon berdasarkan data akademik dan non-akademik mereka?
2. Bagaimana menerapkan algoritma ID3 dalam membangun model klasifikasi untuk menentukan minat jurusan kuliah siswa?
3. Seberapa akurat model klasifikasi yang dibangun menggunakan algoritma ID3 dalam memprediksi minat jurusan kuliah siswa?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari sekolah MAN 4 Matangkuli dan MAS Al-Muslimun Lhoksukon.
2. Klasifikasi fakultas yaitu sains dan teknologi serta fakultas sosial dan humaniora.
3. Data siswa yang digunakan yaitu nilai rapor, prestasi akademik dan non

akademik, nilai mata pelajaran, akreditasi sekolah dan indeks sekolah.

4. Model klasifikasi yang digunakan yaitu algoritma ID3.
5. Jadwal SNMPTN dan SBMPTN yang digunakan berdasarkan jadwal sekolah yaitu mulai bulan April sampai bulan Mei.
6. Jumlah siswa yang mengikuti SNMPTN dan SBMPTN sebanyak 30 siswa dari sekolah MAN 4 Matangkuli dan 30 siswa dari sekolah MAS Al-Muslimun Lhoksukon.
7. Bahasa pemograman yang digunakan yaitu PHP dan MySql.
8. Kuesioner yang dibagikan kepada siswa kelas 3.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Membangun model klasifikasi minat jurusan kuliah siswa menggunakan algoritma ID3 berdasarkan data akademik dan non-akademik siswa kelas XII di Man 4 Matangkuli.
2. Menerapkan algoritma ID3 untuk mengelompokkan siswa ke dalam jurusan kuliah yang sesuai, berdasarkan atribut seperti nilai mata pelajaran, minat pribadi, hasil tes minat bakat, dan kegiatan ekstrakurikuler.
3. Mengevaluasi kinerja dan tingkat akurasi model klasifikasi ID3 dalam memberikan rekomendasi jurusan kuliah yang tepat bagi siswa.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan suatu sistem yang mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi sekolah

   Hasil penelitian dapat Membantu pihak sekolah dalam menyediakan rekomendasi jurusan kuliah yang lebih objektif dan berbasis data**,** sehingga siswa dapat memperoleh arahan yang lebih tepat.

2. Manfaat Bagi Penulis

   Menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai penerapan algoritma ID3**,** khususnya dalam konteks klasifikasi data di bidang pendidikan.

3. Manfaat Bagi Pihak Lain

   Hasil penelitian ini bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, ini bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama dengan algoritma *ID3* sebagai sumber pustaka yang digunakan untuk acuan penelitian.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Minat Siswa Terhadap Jurusan Kuliah

Minat merupakan kecenderungan dan keinginan seseorang terhadap suatu objek atau aktivitas tertentu yang disertai dengan rasa senang. Menurut Slameto (2019), minat adalah rasa suka dan ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Dalam konteks pendidikan, minat siswa terhadap jurusan kuliah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti nilai akademik, lingkungan sosial, kepribadian, serta pengetahuan tentang jurusan yang ada di perguruan tinggi.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa minat jurusan juga sangat dipengaruhi oleh informasi yang diterima siswa selama masa SMA atau MA, termasuk bimbingan konseling dan peran guru (Winkel, 2018). Oleh karena itu, penting dilakukan klasifikasi minat siswa sebagai upaya mendukung pemilihan jurusan yang sesuai dengan potensi dan preferensi mereka.

2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Jurusan

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi minat siswa dalam memilih jurusan kuliah antara lain:

1. Faktor internal**:** meliputi kemampuan akademik, kepribadian, nilai, dan bakat.
2. Faktor eksternal: seperti pengaruh orang tua, guru, teman sebaya, kondisi sosial ekonomi, dan informasi dari media.

Bimbingan konseling di sekolah sangat penting dilakukan untuk dapat mengarahkan siswa mengenal potensi dirinya dan memahami jurusan yang sesuai keinginan yang dipilih oleh siswa tersebut (Yusuf, 2019).

2.3 Data Mining

Data adalah sekumpulan fakta atau informasi yang dapat diukur, dihitung, atau diproses. Data dapat berupa angka, kata-kata, gambar, atau bentuk apapun lainnya. Dalam komputasi, data adalah representasi digital dari informasi yang dapat disimpan, diproses, dan dikirimkan oleh komputer. Data mining adalah

proses pengumpulan dan penggunaan data lama untuk menemukan pola, keteraturan, atau hubungan dalam kumpulan data yang sangat besar. Hasilnya dapat digunakan untuk meningkatkan pengambilan keputusan di masa mendatang. Karena konsep pengenalan pola telah menjadi bagian dari domain data mining, istilah ini saat ini jarang digunakan (Prabaswara et al., 2023).

Tujuan utama data mining adalah:

1. Menemukan pola tersembunyi dalam data.
2. Membuat prediksi berdasarkan pola atau model.
3. Mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis atau organisasi.

2.3.1 Proses Data Mining

Data mining merupakan bagian dari proses *Knowledge Discovery in Databases (KDD)***.** Tahapan-tahapan dalam KDD adalah sebagai berikut (Khairuddin, 2025):

1. *Selection*: Memilih data yang relevan dari database.
2. *Preprocessing*: Membersihkan data dari nilai kosong, duplikasi, dan kesalahan.
3. *Transformation***:** Mengubah data ke dalam format yang sesuai.
4. Data Mining: Proses inti untuk menemukan pola atau model.
5. *Interpretation/Evaluation:* Menilai dan memahami pola yang ditemukan.

2.3.2 Teknik-Teknik Dalam Data Mining

Beberapa teknik umum dalam data mining meliputi (Widianingsih et al., 2023):

1. Classification *(Klasifikasi)* Proses untuk memetakan data ke dalam kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Contohnya: mengklasifikasikan email sebagai spam atau bukan spam.
2. *Clustering* (Pengelompokan) Mengelompokkan data berdasarkan kemiripan tanpa label sebelumnya. Contoh: mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku belanja.

3. *Association Rule Learning* (Aturan Asosiasi) Menemukan hubungan antar item dalam dataset. Contoh: “Jika seseorang membeli roti, maka kemungkinan besar akan membeli mentega” (analisis keranjang pasar).
4. *Regression* (Regresi) Memprediksi nilai numerik. Contoh: memprediksi harga rumah berdasarkan ukuran dan lokasi.
5. *Anomaly Detection* (Deteksi Anomali) Menemukan data yang menyimpang dari pola umum**.** Contoh: deteksi penipuan kartu kredit.

2.3.4 Algoritma dalam Data Mining

Beberapa algoritma yang populer digunakan dalam data mining antara lain Waridhon & Fauzan (2021):

1. *Decision Tree* (C4.5, CART)**:** Algoritma pohon keputusan untuk klasifikasi.
2. *Naïve Bayes*: Algoritma klasifikasi berbasis probabilitas.
3. *K-Means*: Untuk pengelompokan *(clustering*) data.
4. *Apriori**:*** Untuk menemukan aturan asosiasi.
5. *Support Vector Machine* (SVM): Untuk klasifikasi dan regresi.
6. *Random Forest***:** Kombinasi dari beberapa pohon keputusan untuk akurasi lebih tinggi.

2.3.5 Aplikasi Data Mining

Data mining telah diterapkan dalam berbagai bidang, seperti (Sunaryanto & Guntoro, 2022):

1. Perbankan**:** Untuk menganalisis risiko kredit dan mendeteksi penipuan.
2. E-commerce: Untuk rekomendasi produk.
3. Kesehatan: Untuk mendiagnosis penyakit dan analisis rekam medis.
4. Pendidikan: Untuk memantau performa mahasiswa.
5. Pemerintahan: Untuk menganalisis data kependudukan atau prediksi pajak

2.3.6 Keuntungan Dan Tantangan Data Mining

1. Menyediakan wawasan baru dari data.
2. Mendukung pengambilan keputusan strategis.

3. Otomatisasi proses analisis data.

Tantangan :

1. Kualitas data yang buruk (missing values, noise).
2. Masalah privasi dan keamanan data.
3. Interpretasi hasil yang kompleks.
4. Skalabilitas terhadap data besar (big data).

2.4 Klasifikasi

Salah satu tahapan penting dalam pengolahan data adalah klasifikasi**,** yaitu proses untuk mengelompokkan atau memberikan label pada data atau objek baru berdasarkan karakteristik tertentu. Teknik ini dilakukan dengan menganalisis variabel-variabel yang berasal dari data yang telah tersedia. Tujuan dari klasifikasi adalah untuk memperkirakan atau memprediksi kelas dari item yang belum diketahui kategorinya.

Secara umum, proses klasifikasi terdiri dari tiga tahap utama, yaitu:

1. Pembangunan model**,**
2. Penerapan model, dan
3. Evaluasi hasil klasifikasi**.**

Klasifikasi bertujuan untuk menemukan kumpulan model atau fungsi yang dapat menggambarkan serta membedakan antar kategori data, sehingga dapat digunakan untuk memprediksi kategori dari data baru yang belum diketahui kelasnya. Model tersebut dibangun melalui analisis terhadap data yang ada (Ramadhani et al., 2022).

Tahap ini merupakan proses klasifikasi minat jurusan kuliah siswa kelas xii dengan menggunkan metodo klasifikasi algoritma ID3. Keunggulan dari algoritma ID3 *(Iterative Dichotomiser 3)* dalam proses klasifikasi (Sitorus & Widarma, 2023):

1. Mudah Dipahami dan Diimplementasikan **,** ID3 menggunakan struktur pohon keputusan (decision tree) yang intuitif, sehingga mudah dibaca dan dijelaskan kepada orang non-teknis.

2. Cepat dalam Proses Pelatihan**,** Karena ID3 membangun pohon berdasarkan pembagian atribut terbaik (menggunakan *information gain*), proses pelatihannya cukup efisien dan cepat untuk dataset berukuran kecil hingga sedang.
3. Menghasilkan Model yang Jelas dan Terstruktur, Hasil klasifikasi berupa pohon keputusan yang jelas, di mana setiap cabang mewakili aturan klasifikasi. Ini memudahkan dalam proses pengambilan keputusan**.**
4. Cocok untuk Data Kategorikal**,** ID3 bekerja sangat baik dengan atribut data yang bersifat diskrit atau kategorikal (bukan numerik kontinu) (Chen & Lin, 2023).
5. Dapat Digunakan untuk Prediksi**,** Setelah model terbentuk, ID3 dapat digunakan untuk memprediksi kelas dari data baru yang belum diketahui kategorinya.
6. Tidak Memerlukan Parameter Awal yang Rumit**,** Berbeda dengan algoritma lain, ID3 tidak membutuhkan parameter awal atau konfigurasi yang kompleks**.**

2.5 Metode Algoritma ID3

Algoritma ID3 (*Iterative Dichotomiser 3*) adalah salah satu algoritma yang digunakan dalam proses klasifikasi data dengan metode pohon keputusan (*decision tree*)**.** Algoritma ini pertama kali diperkenalkan oleh J. Ross Quinlan pada tahun 1986 dan menjadi salah satu algoritma dasar dalam bidang data mining dan machine learning**.** ID3 bekerja dengan cara menghasilkan pohon keputusan secara iteratif berdasarkan pemilihan atribut yang paling informatif dari sebuah dataset (Faradilla et al., 2023).

Tujuan utama dari algoritma ID3 adalah untuk membangun pohon keputusan yang dapat digunakan untuk memprediksi kelas atau label dari data baru, berdasarkan pola yang ditemukan dalam data yang telah ada (data latih). ID3 membagi data secara bertahap dengan memilih atribut yang memiliki nilai *Information Gain* tertinggi**,** yaitu atribut yang memberikan informasi paling besar dalam membedakan data ke dalam kelas-kelas tertentu**.**

Algoritma ID3 bekerja melalui beberapa langkah berikut:

1. Menghitung *Entropy*

   Entropy adalah ukuran ketidakpastian atau keacakan dalam dataset. Semakin tinggi *entropy*, semakin beragam kelas dalam data. Tujuannya adalah mencari cara untuk mengurangi *entropy***.**
2. Menghitung *Information Gain*

   Information Gain adalah selisih antara entropy sebelum dan sesudah pembagian data berdasarkan suatu atribut. Atribut dengan *Information Gain* tertinggi akan dipilih sebagai node (simpul) utama pohon**.**
3. Membangun Pohon Keputusan

   Proses pemilihan atribut terbaik dilakukan secara rekursif**,** sehingga terbentuk struktur pohon yang bercabang. Setiap cabang mewakili nilai atribut, dan daun (leaf) menunjukkan kelas prediksi.
4. Proses Berhenti Ketika:
   a. Semua data dalam subset memiliki kelas yang sama.
   b. Tidak ada atribut yang tersisa untuk dipilih.
   c. Tidak ada lagi data yang tersisa untuk diproses.

Contohnya dalam kasus pemilihan jurusan kuliah, jika terdapat data siswa seperti:

1. Nilai pelajaran (Matematika, Biologi, Bahasa)
2. Minat
3. Aktivitas ekstrakurikuler

Maka algoritma ID3 dapat digunakan untuk mengelompokkan siswa ke dalam jurusan yang paling sesuai (Teknik, Kedokteran, Sastra, dll.) berdasarkan pola dari data siswa sebelumnya.

2.5 Komponen Utama Formula ID3

1. *Entropy*

Entropy adalah ukuran ketidakpastian atau ketidakteraturan dalam sekumpulan data. Semakin tinggi *entropy*, semakin tidak teratur datanya (lebih banyak campuran kelas).

Rumus *Entropy*:

$$Entropy(S) = -I = 1\sum npilog2(pi) \ldots\ldots\ldots\

Definisi**:** Information Gain mengukur pengurangan entropy yang diperoleh ketika membagi himpunan S berdasarkan atribut A.

Rumus :

$$\text{Gain}(S,A) – \text{Entropy}(S) - \text{Entropy}_A(S) \quad \ldots\ldots\ldots\

- Untuk menghitung jumlah efektif contoh pada subset SvS, tambahkan kontribusi fraksional dari contoh yang memiliki A missing:

$$| S_v |' = | S_v | + \sum_{\in Missing_A} w_x . P(A = v) \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (6)$$

di mana wx adalah bobot contoh (default 1).

Catatan**:** jika semua nilai A hilang, atribut tersebut tidak informatif untuk split.

5. Klasifikasi instance baru (aturan prediksi)

   Untuk instance baru x:

   a. Traversal: mulai dari root, evaluasi atribut pada internal node, ikuti cabang sesuai nilai A(x)A(x)A(x) (atau kondisi A(x)≤tA(x) \le tA(x)≤t / >t>t>t untuk atribut numerik).

   b. Kalau mencapai leaf LLL, prediksi kelas:

$$\hat{Y}(x) = \text{argmax } P(c|L) \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\

7. Overfitting & Pruning (catatan lengkap)

   ID3 asli tidak menyertakan mekanisme pruning kompleks → rentan overfitting. Strategi:

   a. *Pra-pruning (early stopping):*
      - Batasi kedalaman, minimum contoh per node, atau *threshold Gain* minimal.
   b. *Pasca-pruning (post-pruning):*
      - *Reduced-error pruning*: gunakan set validasi; untuk setiap subtree, kalau mengganti subtree dengan leaf (label mayoritas) menurunkan atau tidak meningkatkan error pada validasi → lakukan prune.
      - *Error* pada *node/subtree* dihitung sebagai jumlah kasus salah klasifikasi pada set validasi: error=∑I(y^i≠yi).
      - *Pruning* berbasis statistik (mis. C4.5): gunakan estimasi kesalahan berbasis distribusi binomial / interval kepercayaan untuk memutuskan apakah subtree perlu dipangkas.

Kelebihan Algoritma Id3 :

1. Mudah dipahami karena berbentuk pohon.
2. Cepat untuk dataset kecil dan menengah.
3. Hasil berupa aturan keputusan yang mudah diinterpretasi.

Kekurangan Algoritma Id3 :

1. Hanya menangani atribut kategorikal (perlu diskretisasi untuk data numerik).
2. Rentan terhadap overfitting jika data terlalu kompleks.
3. Tidak mempertimbangkan pruning (pemangkasan pohon) secara otomatis.

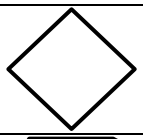
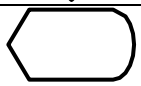
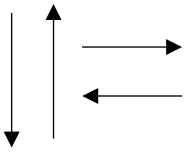
2.6 Flowchart

Diagram flowchart digunakan sebagai alat komunikasi dan dokumentasi agar alur progam yang berjalan mudah dipahami. Mereka juga digunakan untuk menvisualisasikan tahapan dari suatu langkah pemecahan maslah dengan menggunakan simbol tertentu. Selain itu, diagram flowchart menunjukkan proses berjalannya suatu progam secara logika (Surowardi & Septian, 2024).

Flowchart merupakan bagian dari menunjukkan alur atau alur dalam suatu program atau prosedur sistem secara logis. Flowchart (bagan alir) juga merupakan sebuah ilustrasi berupa diagram alir dari algoritma-algoritma dalam suatu program, yang menyatakan arah aliran dari program itu sendiri (Yulianeu & Oktamala, 2022).

Berikut ini adalah simbol-simbol yang digunakan dalam *flowchart* antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1 Simbol-Simbol Flowchart

No	Simbol	Nama	Fungsi
1		Inpu/output data	Simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya
2		Dokumen	Simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk k
3		Persiapan	Simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam *storage*
4		Keputusan	Simbol untuk pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada
5		Tampilan	Simbol yang menyampaikan informasi oleh peralatan ouput on-line, seperti terminal, monitor, dan layer.
6		Proses	Simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh computer.
7		Arah aliran	Simbol yang digunakan untuk mrnghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini juga disebut *conneting line.*
8		Terminal	Simbol untuk permulaan *(sta*16*rt)* atau akhir *(stop)* dari suatu kegiatan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan beberapa jurnal penelitian terdahulu sebagai referensi serta bahan penelitian yang akan dilakukan membantu penelitian klasifikasi Minat Jurusan Kuliah Siswa Di Man 4 Matangkuli Menggunakan Algoritma Id3,"

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Keterangan
1.	Koko Handoko, Pastima Simanjuntak, Ellbert Hutabri, Erlin Elisa (2023)	Penerapan Algoritma C4.5 Untuk Penentuan Jurusan Siswa Sekolah Menengah Atas	melakukan perhitungan secara manual ataupun menggunalan aplikasi Rapid Miner dari pengolahan data yang dihasilkan yaitu sama, bisa disimpulkan dalam pengolahan data dan pengujiannya sangat baik yang menghasilkan suatu pengetahuan baru dari pohon keputusan. sehingga implemntasi yang meggunakan algoritma C4.5
2.	Juwita Tetra Marani Aliyah Nazanah (2023)	Pemanfaatan Algoritma Decision Tree ID3 Bagi Manajemen Bimbel Untuk Menentukan Faktor Kelulusan Pada Sekolah Kedinasan.	Penelitian ini menggunakan algoritma Decision Tree ID3 untuk menganalisis data seleksi masuk Politeknik Statistika STIS tahun 2022 guna membantu manajemen bimbingan belajar mengetahui faktor utama kelulusan, yaitu nilai matematika dan lokasi formasi, dengan hasil akurasi model mencapai 100%.
3.	Ika Purnama Sari (2020)	Decission Tree Technique Dalam Menentukan Penjurusan Siswa Menengah Kejuruan	penggunaan algoritma Decision Tree C4.5 untuk membantu penentuan jurusan siswa SMK berdasarkan kesehatan, buta warna, dan wawancara agar lebih sesuai dengan minat dan kemampuan siswa.
4.	Yuli Nurul Aini (2024)	Penerapan Metode Decision Tree dalam Penentuan Jurusan Siswa	erdasarkan uji yang telah dilakukan, data penjurusan siswa baru dapat dilakukan klasifikasi menggunakan algoritma C4.5 melalui RapidMiner. Hasil

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Keterangan
			klasifikasi menggunakan pohon keputusan.
5.	Haris Triono Sigit (2022)	Rekomendasi Jurusan Terbaik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kota Cilegon Dengan Metode Simple Additive Weighting	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs. Sekolah menengah kejuruan menyelenggarakan program-program pendidikan yang disesuaikan dengan jenis-jenis lapangan kerja (PP No 29 Tahun 1990).
6.	Pramudya P.Insan (2021)	Analisa perbandingan algoritma ID3 dan knn pada klasifikasi emosi teks berita berbahasa indonesia	Salah satu penelitian yang relevan dilakukan oleh Sembiringetal .(2010) yang menerapkan algoritmaID3 untuk menganalisis performaakademikmahasiswa .Penelitiantersebutmenggunakanvariabel-variabelsepertiIPK,kehadirankuliah,danpartisipasidalamkegiatankampus.HasilnyamenunjukkanbahwaID3dapatmenghasilkanaturankeputusanyangcukupakuratdalammemprediksikeberhasilanstudimahasiswa, meskipunmodelyangdihasilkancenderungsensitifterhadapperubahandata.
7.	Ferdina (2023)	Penerapan algoritma iterative dichotomiser 3 (id3) dalam klasifikasi faktor risiko penyakit diabetes melitus	Algoritma Iterative Dichotomiser 3 (ID3) adalah sebuah metode yang digunakan untuk membuat pohon keputusan. Pohon keputusan merupakan salah satu metode klasifikasi

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Keterangan
			dengan model prediksi menggunakan struktur pohon. International Diabetes Federation pada tahun 2021 menyatakan bahwa Indonesia menduduki posisi kelima dalam kasus diabetes terbanyak, dengan jumlah penyandang diabetes sebanyak 19,47 juta penduduk.
8.	Nunu Nurdiana (2021)	Studi komparasi algoritma id3 dan algoritma Naive bayes untuk klasifikasi penyakit Diabetes mellitus	Penelitian ini bertujuan membuat klasifikasi dan menerapkan klasifikasi data mining. Hasil klasifikasi data di evaluasi dengan menggunakan Confusion Matrix dan kurva ROC untuk mengetahui tingkat hasil akurasi menggunakan algoritma ID3 yaitu sebesar 74% dan nilai AUC dari kurva ROC adalah 0.788 sedangkan Algoritma Naive Bayes sebesar 76% nilai AUC dari kurva ROC 0.794 sehingga dapat dikatakan bahwa Algoritma Naive Bayes memiliki hasil prediksi yang baik dalam memprediksi penyakit diabetes meliitus.
9.	Agus Sifaunajah (2022)	Penggunaan Algoritma ID3 Untuk Klasifikasi Data Calon Perserta Didik	Penerapan sistem informasi dalam berbagai proses kehidupan sehari-hari mengakibatkan adanya penumpukan data. Klasifikasi menjadi salah satu cara yang digunakan untuk memanfaatkan penumpukan data, dengan klasifikasi kita dapat melakukan analisa data dengan tujuan membentuk

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Keterangan
			model untuk menggambarkan informasi yang terkandung dalam da
10.	Muhammad Leandry Dalafranka (2020)	Penerapan Algoritma Id3 untuk Mendukung Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru yang Tepat Sasaran di UIN Raden Fatah Palembang	UIN Raden Fatah Palembang sudah memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dalam melakukan sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru melalui media sosial. Selain melalui media sosial ada juga yang langsung ke tempat lokasi sosialisasi kota/kabupaten yang ada di Sumatera Selatan

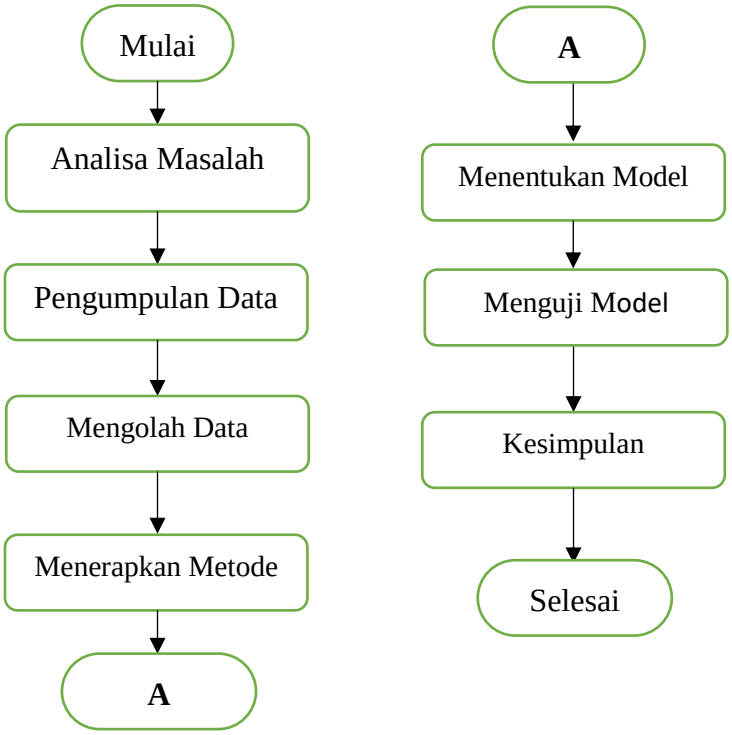
BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari bulan November 2025 sampai dengan bulan Januari 2026. Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode yang digunakan yaitu algoritma ID3. Penelitian ini di lakukan di Sekolah MAN 4 Matangkuli dan MAS Al-Muslimun Lhoksukon. Lokasi ini dipilih untuk memudahkan pencarian data dan referensi untuk kepentingan sistem yang ingin dirancang agar berjalan dengan baik.

3.2 Alur Kerja Penelitian

Berikut adalah Langkah-langkah dalam melakukan pelitian, yaitu sebagai berikut :



Gambar 3.1 Alur Kerja Penelitian

Keterangan :

1. Analisa masalah

   Menganalisa masalah yang terkait dengan kendala pemilihan jurusan kuliah siswa Man 4 Matangkuli Aceh Utara.

2. Mengumpulkan Data

   Mengumpulkan data dengan cara meminta atau mengambil data dari sekolah Man 4 Matangkuli Aceh Utara, dan melakukan wawancara dengan. Guru Man 4 Matangkuli Aceh Utara mengenai hal-hal apa saja yang di butuhkan dalam penelitian ini.

3. Mengolah Data

   Melalukan pengolahan data dengan cara mendapatkan data dari Sekolah Man 4 Matangkuli Aceh Utara ,diolah mengunakan sebagai sofware kedalam bentuk *Microsoft Excel.*

4. Menerapkan Metode

   Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik data mining klasifikasi dengan algoritma ID3 untuk membuat pohon keputusan pemilihan jurusan kuliah Sekolah siwa Man 4 di penelitian ini

5. Menguji Data

   Pada tahap ini merupakan suatu proses tahap pengujian terhadap sistem yang telah dirancang.

6. Kesimpulan

   Ketika semua proses telah selesai, maka akan menghasilkan suatu Kesimpulan yang didapatkan dari klasifikasi penentuan status gizi balita.

3.3 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisa kebutuhan sistem dilakukan untuk mengetahui dan memahami spesifikasi apa yang dibutuhkan oleh sistem yang akan dibangun. Dalam mendukung penelitian ini, peneliti juga memerlukam beberapa alat, adapun alat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

3.3.1 Analisa Kebutuhan Perangkat Keras (Hadware)

Perangkat keras *(hardware)* mempunyai peranan penting dalam pembuatan program maupun pengolahan data, karena untuk dapat mengimplementasikan sistem yang telah dirancang, maka diperlukan perangkat keras yang sesuai dengan sistem yang diusulkan. Adapun perangkat keras yang mendukung sistem ini adalah sebuah unit komputer dengan spesifikasi minimal sebagai berikut :

1. Laptop
2. RAM 8GB
3. AMD Ryzen 3 3250U, 2.6GHz
4. SSD

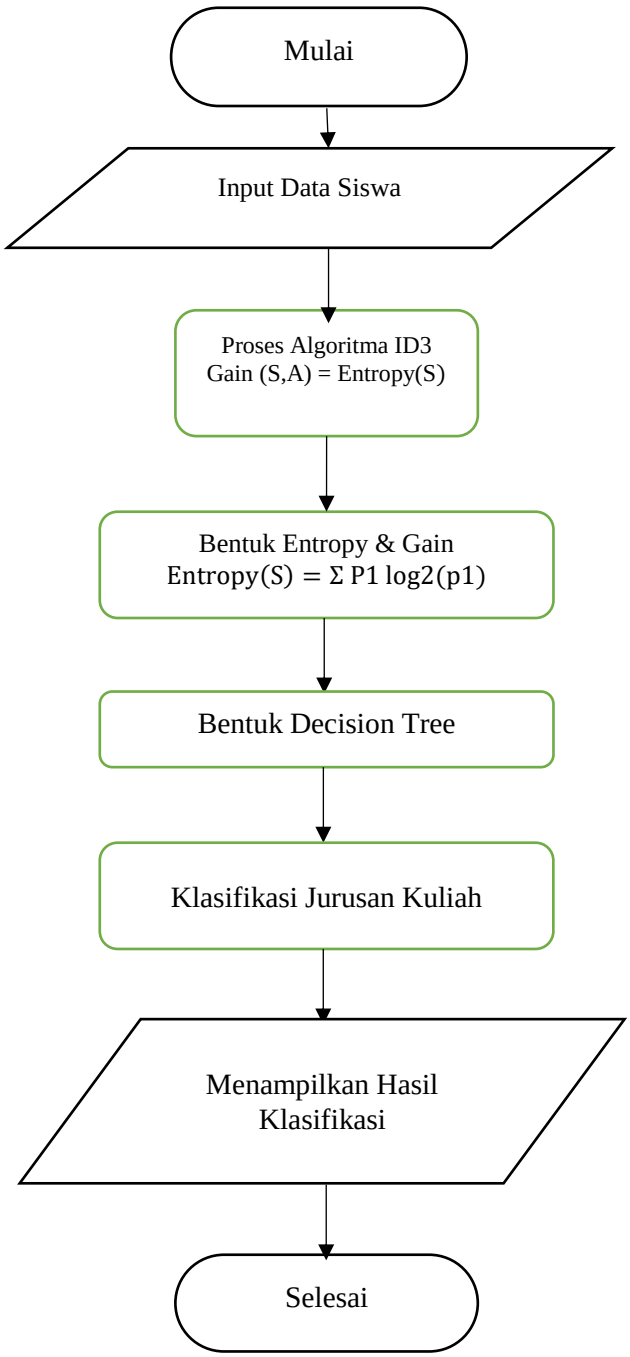
3.3.2 Analisa Kebutuhan Perangka Lunak

Salah satu perangkat yang harus ada dalam sistem komputer adalah perangkat lunak *(software).* Program yang digunakan berfungsi sebagai pengolah data. Berikut contoh *software* yang digunakan pada pembuatan sistem, yaitu:

1. Windows 11 Pro 64-bit
2. XAMPP MySQL dan PHP
3. Framework / Library
4. Microsoft Office
5. Google Chrome
6. Text Editor

3.4 Skema Sistem

Skema sistem digunakan untuk menggambarkan suatu alur kerja, desain program atau sistem yang dibangun. Dalam mendukung penelitian ini, peneliti juga memerlukam beberapa alat, adapun alat yang dimaksud adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Skema Sistem

Keterangan:

1. Input Data Siswa

   Mengisi data seperti nilai mata pelajaran, minat ekstrakurikuler, prestasi, dan latar belakang.

2. Proses algoritma ID3 membersihkan dan mempersiapkan data agar siap digunakan pada algoritma ID3.
3. Bentuk entropy & gain menggunakan perhitungan entropy *dan* information gain untuk membentuk pohon keputusan.
4. Bentuk algoritma ID3 menghitung entropy untuk mengukur ketidakpastian data dan information gain.
5. Bentuk algoritma ID3 membangun pohon keputusan yang berisi cabang-cabang dari atribut dan nilai-nilainya hingga mencapai keputusan *(leaf node).*
6. Klasifikasi Jurusan Kuliah

   proses ini menjelaskan tentang pohon keputusan yang telah terbentuk untuk menentukan jurusan kuliah yang sesuai bagi siswa berdasarkan data input.
7. Hasil Klasifikasi Jurusan Kuliah

   Sistem menampilkan hasil klasifikasi, yaitu rekomendasi jurusan kuliah yang sesuai untuk siswa, lengkap dengan jalur keputusan yang dilalui di pohon.
8. Selesai

DAFTAR PUSTAKA

Chen, S., & Lin, X. (2023). *A*pplication of Decision Tree Algorithm in Educational Data Mining. *Curriculum and Teaching Methodology,* 6 (2)120-127. DOI:10.23977/curtm.2023.060818 Clausius Press.

Faradilla D, Z., & Fitriati, D. (2023). Comparison of Breast Cancer Classification Using Decision Tree ID3 and K-Nearest Neighbors Algorithm. *Jurnal Riset Informatika (JRI),* 5 (2), 87–94.

Khairudin, (2025). Prediction of Science and Social Science Students Majors using Decision Tree Algorithm (SMA Negeri 3 Nganjuk). *Jurnal BT – Bidang Teknologi*. 2 (5). 223-227

Prabaswara, R., Lemantara, J & Jusak, J. (2023). Classification of Secondary School Destination for Inclusive Students using Decision Tree Algorithm. *Jurnal Reka dan Sistem & Teknologi Informasi,* 7(5), 1009-1018.

Ramadhani, S., satria, A., Sari. IP. (2022). Klasifikasi Permintaan Topik Keilmuan dalam Penyelesaian Studi. *Journal of Computing and Infrmatic Research.* 3 (2).

Sameto, A. (2019). *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sitorus, Z., & Widarma, A. (2023). Data Mining Algorithm Decision Tree Iterative Dichotomiser 3 (ID3) for Classification of Stroke. *Jurnal CESS (Journal of Computer Engineering System and Science),* 8(2), 45–52

Sunaryanto, H., Hasan, M. A., & Guntoro. (2022). Classification Analysis of Unilak Informatics Engineering Students Using Support Vector Machine (SVM), Iterative Dichotomiser 3 (ID3), Random Forest and K-Nearest Neighbors (KNN). *Information Technology Journal Research and Development (ITJRD),* 6(1), 33–42.

Surowandi, A., Septian, D. (2024). *Analisa dan Desain Sistem Informasi.* Yogyakarta: Andi

Waridhon, B. R., & Fauzan, A. C. (2021). Implementasi Algoritma Iterative Dichotomiser 3 (ID3) untuk Prediksi Keberlangsungan Studi Mahasiswa. *Journal of Applied Computer and Information Systems (JACIS),* 1(2), 55–61.

Widaningsih, S., Muhamad, W., Hendriyanto, R., & Nugroho, H. (2023). *An ID3* Decision Tree Algorithm-Based Model for Predicting Student Performance Using Comprehensive Student Selection Data at Telkom University. *International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM)*, 17(6), 120–132.

Winkel, WS. (2018). *Psikologi Pengajaran*. Jakarta: PT. Grasindo

Yulianue, S., Oktamala, C. (2022). *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer*. Bandung: Rineka Cipta

Yusuf, LN. (2019). *Landasan Bimbingan dan Konseling.* Bandung: PT. Remaja Rosada.